

刘嘉伟

电话:15307472436 | 2179095834@qq.com

Java后端开发工程师



教育经历

燕山大学

计算机技术专业 硕士 人工智能学院

—2024-2025燕山大学二等学业奖学金 (3.5/5.0, 35/100)

2024年09月-2027年06月

河北秦皇岛

湖南中医药大学

计算机科学与技术专业 本科 信息科学与工程学院

—中国大学生服务外包大赛三等奖、学业奖学金 (3.33/5.0, 13/210)

2020年09月-2024年06月

湖南长沙

实习经历

中国联通网络通信集团有限公司-工程效能

后端开发

2025年6月-2025年9月

联通工程效能 - 研发过程度量系统建设

- 项目描述：**负责研发数据大盘核心接口的维护与优化。该服务通过监听 MQ 汇聚各研发环节的状态数据。
- 主要成果与贡献：**
 - 慢接口问题：**服务中有一个接口负责查询 record 库中一个月内发布**失败/回滚**的服务，接口耗时10s。
 - 阶段一：**上游接口批处理化；由于 status 字段**离散性**差，建立 (**operate_time, status**)，初步控制接口耗时。
 - 阶段二：**由于 **operate_time 返回**数据量激增导致 status **随机访问次数多**，改为 (status, operate_time) 联合索引。
 - 线程死锁问题：**在导出 MySQL 中的大量数据到 Excel 时，接口抛出大量异常。
 - 问题定位：**查看线程快照，核心线程全被父任务占用，而子任务在阻塞队列中等待核心线程释放，导致**线程死锁**。
 - 重构方案：**不同的业务使用不同的线程池；从线程池维度将**存在依赖**关系的父、子任务分离到独立线程池执行。
 - 并发安全问题：**使用 ConcurrentHashMap 统计一周内各种 Step 的数量，出现线程安全问题。
 - 优化落地：**利用 **computelfAbsent** 原子特性，结合分段锁思想的 **LongAdder** 进行高并发累加计数，性能提高6倍。

专业技能

- JAVASE：**熟练掌握常用语法，熟悉常用底层以及 Stream 流、函数式编程、方法引用等高级写法。
- MySQL：**熟练掌握 MySQL，熟悉性能调优，熟悉 **MVCC、日志、事务、索引**等底层原理，了解分库分表场景。
- Redis：**熟练掌握 Redis 核心数据结构，熟悉**持久化、内存淘汰、哨兵、分片集群**等设计，了解 Redis 常见场景。
- JUC：**熟悉 JUC 并发工具类的使用及原理，如：**线程池、重入锁、读写锁、阻塞队列、原子并发类**等。
- 高并发&高可用：**熟悉 RocketMQ 解决**重复消费、顺序消费、消息丢失、消息积压**问题。熟悉 Kafka 与 RabbitMQ 的使用。
- JVM：**熟悉 JVM 组成、**双亲委派模型、垃圾回收器**以及核心参数调优，了解内存溢出、内存泄漏等问题。
- 分布式：**熟悉 SpringCloud、SpringCloud Alibaba 组件，包括**负载均衡、限流、分布式事务、接口幂等**。

项目经历

代驾平台-订单交易系统

- 项目描述：**负责平台的订单交易核心模块，该服务统筹代驾业务的全流程状态机流转。
- 核心技术：**Spring Cloud + RabbitMQ + Redis + XXL-JOB
- 核心难点：**
 - 高并发下的调度可靠性：**乘客下单后如何快速匹配附近空闲司机与防止订单被重复卖出以及订单超时自动取消的问题。
 - 数据一致性保障：**订单完成后涉及订单服务、支付服务、账户服务等多个微服务的事务一致性问题。
- 主要问题与解决：**
 - 附近司机**搜索慢**问题：在高峰期搜索附近可用司机，数据库经纬度计算导致接口响应超过 2s。
 - 优化方案：**使用 **XXL-Job** 定时任务并将位置缓存在 **Redis Geo**，查询耗时大幅减少。
 - 高并发**重复派单**问题：高峰期多个司机瞬时同时点击抢单，出现一单多买的并发异常，严重影响用户体验。
 - 阶段一：**使用 **Redis 分布式锁**+ UUID 防误删对订单 ID 加锁。数据库层面使用**乐观锁**，双重保障防止重复接单。
 - 阶段二：**加锁繁琐且时间长，采用 **Redisson 分布式锁**锁定订单 ID，并在代码层通过**双重检查**校验订单状态。
 - 消息重复消费**问题：订单超时自动取消逻辑，应消息队列宕机引起**消息丢失**问题。
 - 阶段一：**使用 **RabbitMQ** 里面 TTL 和**死信队列**实现，并通过用 **redis setnx** 命令解决幂等。
 - 阶段二：**高并发下发生消息丢失，引入**消费方手动确认**，即只有消息被成功处理之后才告知 rabbitmq 以 ack。
 - 事务不一致**问题：出现“订单已完成但司机账户未更新”的异常，发生**数据一致**性问题。
 - 阶段一：**引入 **Seata AT 模式**实现分布式事务管理，订单服务作为 TM 发起全局事务，保证了业务流转性。
 - 阶段二：**支付接口调用失败，使用**补偿机制**通过退款接口实现业务回滚，确保最终一致性。